

LEY ASOCIATIVA

$$p \wedge q \wedge r = p \wedge (q \wedge r) = (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee q \vee r = p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r$$

LEY DISTRIBUTIVA

$$p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

LEY DE MORGAN

$$\sim(p \wedge q) = \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) = \sim p \wedge \sim q$$

$$\sim(p \wedge q) = \sim p \wedge \sim q \quad \times$$

LEY DE LA CONDICIONAL

$$p \rightarrow q = \sim p \vee q$$

Estudio para el examen = p

Apruebo el examen = q

Si estudio para el examen entonces apruebo el examen

$\sim p$ = No estudio para examen

No estudio para examen o apruebo el examen

LEY DE LA BICONDICIONAL

$$p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

p: Hoy es domingo

q: No tengo clases

Hoy es domingo si y solo si no tengo clases

(Si hoy es domingo entonces no tengo clases) $\wedge$ (si no tengo clases entonces hoy es domingo)

LEY DE ABSORCION

$$p \wedge (p \vee q) = p$$

$$p \vee (p \wedge q) = p$$

LEY DE COMPLEMENTO

$$p \vee \sim p = V$$

$$p \wedge \sim p = F$$

p : Esta lloviendo

Esta lloviendo o no está lloviendo = V

Esta lloviendo y no está lloviendo = F

p: Tengo hambre

Tengo hambre o no tengo hambre = V

Tengo hambre y no tengo hambre = F

p: el numero es par

el numero es par o no es un numero = V

el numero es par y no es par = F

LEY IDENTIDAD

$$p \vee V = V$$

$$p \wedge V = p$$

$$p \vee F = p$$

$$p \wedge F = F$$

EJERCICIOS

$$(p \vee q) \vee [(\sim p \wedge \sim q) \vee p]$$

$$p \vee q = q \vee p \text{ CONMUTATIVA}$$

$$(p \vee q) \vee [p \vee (\sim p \wedge \sim q)]$$

$$p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \text{ DISTRIBUTIVA}$$

$$(p \vee q) \vee [(p \vee \sim p) \wedge (p \vee \sim q)]$$

$$p \vee \sim p = V \text{ COMPLEMENTO}$$

$$(p \vee q) \vee [V \wedge (p \vee \sim q)]$$

$$p \wedge V = p \text{ IDENTIDAD}$$

$$(p \vee q) \vee (p \vee \sim q)$$

$$p \vee q \vee r = p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r \text{ ASOCIATIVA}$$

$$(p \vee p) \vee (q \vee \sim q)$$

$$p \vee (q \vee \sim q)$$

$$p \vee \sim p = V \text{ COMPLEMENTO}$$

$$p \vee V$$

$$p \vee V = V \text{ IDENTIDAD}$$

$$V \text{ TAUTOLOGÍA}$$